UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

Année universitaire :2025-2026

Rapport Académique : Analyse Commerciale du Projet SQL-Python ClassicModels

Réalisé par :

Karissy CISSE

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD

SOMMAIRE

Contexte du projet 3

Introduction 3

1. Analyse des Clients 3

1.1. Classement des clients par total d'achats 3

1.2. Analyse géographique 3

1.3. Interprétation générale 3

2. Analyse de la Hiérarchie Commerciale 4

2.1. Structure organisationnelle 4

2.2. Répartition des niveaux hiérarchiques 4

2.3. Performance des employés 5

2.4. Identification du meilleur commercial 5

2.5. Analyse et interprétation 6

3. Analyse des Commandes 6

3.1. Répartition des statuts de commande 6

3.2. Analyse opérationnelle 6

3.3. Interprétation 7

4. Analyse des Performances par Gamme de Produits 7

4.1. Ventes totales par gamme 7

4.2. Analyse comparative 8

4.3. Performances trimestrielles 8

4.4. Interprétation 8

5. Analyse Temporelle du Chiffre d'Affaires 8

5.1. Évolution mensuelle (2003–2005) 8

5.2. Analyse des tendances 9

5.3. Interprétation 9

6. Synthèse Générale 9

6.1. Forces identifiées 9

6.2. Faiblesses et risques 10

6.3. Opportunités d'amélioration 11

Conclusion 11

Perspectives et Limites de l'Étude 11

Contexte du projet

Introduction

Classic Models, distributeur international de modèles réduits de véhicules (voitures, motos, avions), exploite une base de données relationnelle riche en données telles que les historiques de ventes, les informations clients et les données logistiques. Afin d'optimiser sa prise de décision l'entreprise souhaite exploiter ces actifs et s'engager dans une démarche de Business intelligence afin d'obtenir un aperçu clair de ses activités actuelles et d'identifier les leviers de croissances possibles

Ce rapport a pour objectif de fournir une analyse exhaustive des opérations commerciales de Classic Models. En utilisant des techniques d'extraction de données (SQL) et d'analyse exploratoire, nous avons analysé les différents aspects de la vente, notamment la segmentation de la clientèle, l'efficacité de la force de vente, la fiabilité logistiques, les performances des produits et la dynamique temporelle ; les conclusions présentées ci-dessous sont fondées sur des données réelles extraites des systèmes de l'entreprise.

1. Analyse des Clients

1.1. Classement des clients par total d'achats

Client	Pays	Total Achats ($)
Euro+ Shopping Channel	Spain	773 624.18
Mini Gifts Distributors Ltd.	USA	591 827.34
Australian Collectors, Co.	Australia	180 585.07
Muscle Machine Inc	USA	177 913.95
La Rochelle Gifts	France	158 573.12

1.2. Analyse géographique

Si les États-Unis constituent la majeure partie de la clientèle, le client numéro 1 est basé en Espagne (Europe) et le numéro 3 en Australie (APAC). La France figure également parmi les cinq premiers clients, témoignant de l'empreinte mondiale de Classic Models.

1.3. Interprétation générale

Nous constatons une application stricte de la loi de Pareto. Le seul client Euro+ Shopping Channel génère un chiffre d'affaires supérieur à la somme des clés n°3, 4 et 5. Cette concentration excessive des revenus sur quelques comptes clés (Key Accounts) constitue un risque majeur : la perte d'Euro+ Shopping Channel affecterait significativement la rentabilité globale.

2. Analyse de la Hiérarchie Commerciale

2.1. Structure organisationnelle

La structure pyramidale de l'entreprise assure une circulation fluide de l'information et une supervision efficace. La présence de trois managers régionaux (APAC, EMEA, NA) témoigne d'une volonté de couvrir efficacement les zones géographiques :

EmployeeNumber	LastName	FirstName	JobTitle	ReportsTo	Niveau
1002	Murphy	Diane	President	NULL	1
1056	Patterson	Mary	VP Sales	1002	2
1076	Firrelli	Jeff	VP Marketing	1002	2
1088	Patterson	William	Sales Manager (APAC)	1056	3
1102	Bondur	Gerard	Sale Manager (EMEA)	1056	3
1143	Bow	Anthony	Sales Manager (NA)	1056	3
1621	Nishi	Mami	Sales Rep	1056	3
1611	Fixter	Andy	Sales Rep	1088	4
1612	Marsh	Peter	Sales Rep	1088	4
1619	King	Tom	Sales Rep	1088	4
1337	Bondur	Loui	Sales Rep	1102	4
1370	Hernandez	Gerard	Sales Rep	1102	4

2.2. Répartition des niveaux hiérarchiques

La structure de l'entreprise est pyramidale classique, avec un chaîne de commandement clair sur quatre niveaux. Les vendeurs (Sale Reps) sont rattachés à des managers régionaux, qui eux-mêmes relèvent de vice-présidents (VP).

La structure hiérarchique de ClassicModels est pyramidale optimisant la performance commerciale et la coordination entre les niveaux de responsabilité. Elle comprend 1 présidente, 2 vice-présidents, 3 sales manager par zones géographique (APAC, EMEA, North America) et 17 Sales Representatives en contact direct avec les clients. Cette organisation est fortement orientée vers l'opérationnel elle concentre la majorité des effectifs sur les ventes terrain.

Cette structure présente plusieurs avantages. Un niveau exécutif restrient permet une prise de décision rapide et cohérente alignée sur la stratégue globale. Les trois Sales managers jouent y-un rôle clé dans la coordination régionale, adaptant les objectifs commerciaux aux spécificités de chaque marché, leur position intermédiaire assure une transmission fluide des directives stratégiques et un suivi régulier des performances.

Le niveau opérationnel composé de 17 commerciaux représentant la force motrice de l'entreprise. Ce nombre important témoigne d'une stratégie axée sur la prospection, la fidélisation et la gestion active des portefeuilles clients. Ce choix organisationnel est en phase avec les résultats observés : une forte présence commerciale sur le terrain contribue directement aux performances élevées de certains segments notamment les gammes automobiles et les marchés clés comme les États-Unis ou L'Europe.

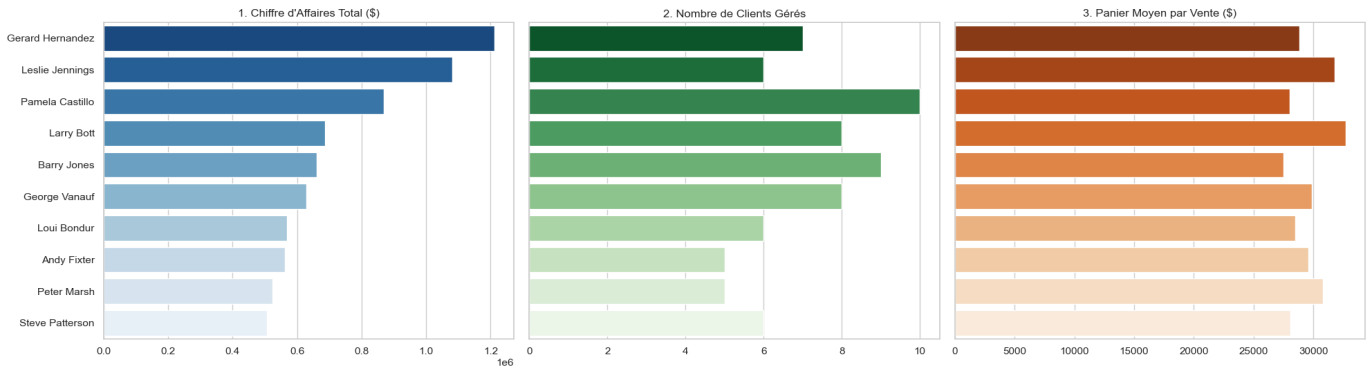
Le ratio 1 manager pour 5 à 6 commerciaux est particulièrement intéressant. Considéré comme optimal dans les organisations commerciales performantes, il permet un encadrement de proximité un accompagnement individualisé et une supervision efficace sans surcharge managériale. Ce ratio favorise également la montrée en compétence des commerciaux et une meilleure réactivité face aux opportunités ou aux difficultés rencontrées sur le terrain.

Cependant cette structure présente également quelques limites potentielles. La dépendance à un nombre restrient de managers régionaux peut fragiliser certaines zones si un manager est moins performant ou moins expérimentée. De plus l'organisation est très orientée « vente » mais relativement peu structurée autour d'équipes analytiques, marketing ou data, ce qui pourrait limiter la capacité de l'entreprise à anticiper les tendances ou à optimiser ses stratégies commerciales à long terme.

La structure hiérarchique de ClassicModels est globalement cohérente, efficace et adaptée à une entreprise internationale dont la performance commerciale est primordiale. Elle favorise une communication fluide, une répartition claire des responsabilités et un équilibre entre stratégie et opérationnel. Cette structure contribue directement aux résultats solides observées dans les analyses précédentes.

2.3. Performance des employés

L'analyse des ventes par employés révèle que la performance globale repose principalement sur les « Sales Reps » de terrain bien que l'efficacité individuelle varie considérablement



2.4. Identification du meilleur commercial

Selon le classement des vendeurs Gerard Hernandez se distingue comme le meilleur vendeur ayant généré un chiffre d'affaires impressionnant de 1 211 512.45 $, cela nous montre que l'analyse des revenus par représentant commercial souligne le fait que la réussite financière de l'entreprise repose spécifiquement sur un nombre restreint de profils. Cette disparité suggère une importance dépendance vis-à-vis du capital relationnel et de l'expertise de certains profils seniors.

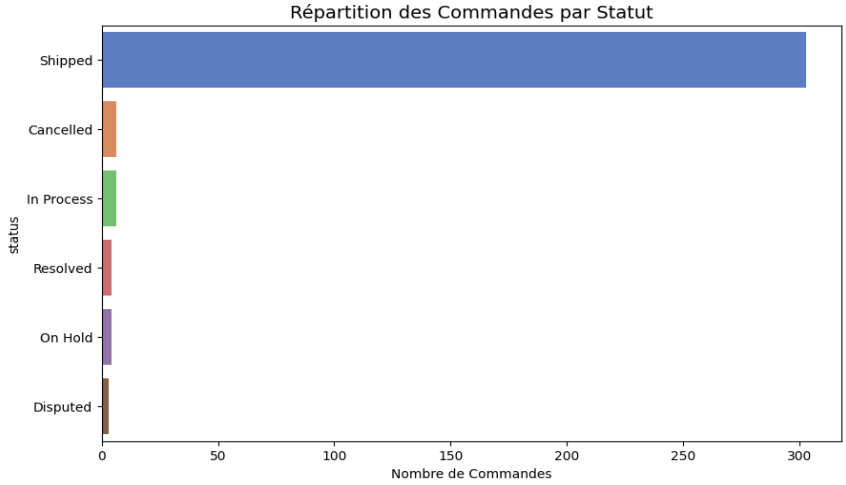
FirstName	LastName	JobTitle	Chiffre_Affaires
Gerard	Hernandez	Sales Rep	1211512.45

2.5. Analyse et interprétation

Gerard Hernandez est un super-performer, il génère plus de revenus que certaines régions entières. L'entreprise étant fortement dépendante de ses talents individuels il serait donc judicieux de mettre en place un programme de mentorat, où monsieur Hernandez pourrait ainsi former les vendeurs juniors harmonisant ainsi les compétences et optimisant les performances globales.

3. Analyse des Commandes

3.1. Répartition des statuts de commande



ClassicModels affiche une excellence opérationnelle remarquable. Sur un total de 303 commandes le statut « Shipped » est atteint dans une large majorité des cas témoignant d'une fluidité et d'une fiabilité exceptionnelles tout au long de la chaîne logistique. Le taux de succès frôle les 93%.

Le taux de litige « Disputed » est inférieur à 1% avec seulement trois cas cela illustre une faible friction client et une grande satisfaction à la réception des produits. Ce taux exceptionnellement bas confirme la conformité des livraisons aux attentes des clients.

De plus les annulations « cancelled » représentent moins de 2% du volume total de commandes un chiffre exceptionnellement bas pour le secteur du e-commerce ou de le -vente à distance. Ce taux faible suggère une forte confiance des clients dans leur achat et une excellente gestion de stocks minimisant les annulations forcées.

ClassicModels maîtrise parfaitement ses processus d'expédition, la logistique ne constituant pas un goulot d'étranglement pour l'entreprise.

3.2. Analyse opérationnelle

Statut	Nombre de commandes	Part du total
Shipped (Expédiée)	**303**	**92,9 %**
Cancelled (Annulée)	6	1,8 %
In Process (En cours)	6	1,8 %
On Hold (En attente)	4	1,2 %
Resolved (Résolue)	4	1,2 %
Disputed (Litige)	3	0,9 %
TOTAL	**326**	**100 %**

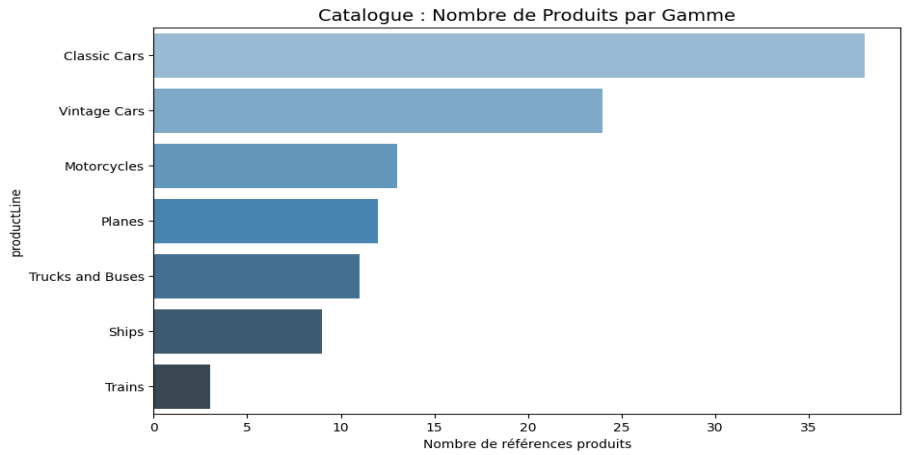
Notre taux dd commandes expédiées avec succès dépasse 93% tandis que notre taux d'annulation reste marginal inferieur à 2% les litiges sont rares avec seulement 3 cas sur lus de 300 commandes.

3.3. Interprétation

ClassicModels se distingue par une chaîne logistique remarquablement fiable, un véritable atout pour l'entreprise. La faible fréquence des litiges témoigne de la qualité de leurs produits et d'un processus d'expédition efficace.

4. Analyse des Performances par Gamme de Produits

4.1. Ventes totales par gamme



Le graphique illustre une répartition inégale de références au sein du catalogue ClassicModels. La gamme Classic Cars domine avec près de 40 références suivies de Vintage Cars environ environ 24. Ces deux catégories représentent plus de la moitié du catalogue témoignant d'une stratégie produit axée sur les modèles automobiles historiques probablement en raison d'une forte demande et d'une meilleure rentabilité.

Les gammes Motorcycles, Planes, Trucks and Buses et Ships comptent entre 9 et 13 références chacune. Cette diversification modérée permet à l'entreprise de couvrir plusieurs segments tout en conservant une forte spécialisation dans l'automobile.

Enfin, la gamme Trains est la moins développée avec seulement 3 références. Cette faible présence pourrait s'expliquer par une demande limitée un positionnement stratégique moins prioritaire ou une volonté de ne pas disperser les ressources sur un segment peu rentables.

En somme, la structure du catalogue reflète une stratégie claire concentrer l'offre sur les gammes les plus populaires et performantes tout en maintenant une diversité suffisante pour toucher différents profils de clients. Cette répartition influence directement les performances commerciales observées dans les analyses suivantes.

4.2. Analyse comparative

La gamme Classic Cars représente la part la plus importante du portefeuille, générant plus du double du revenu de la deuxième catégorie Vintage Cars. À l'inverse la gamme Trains ne représente qu'une part marginale.

4.3. Performances trimestrielles

Gamme	T1	T2	T3	T4	Total_Annuel
Classic Cars	322986.05	207075.67	421595.84	737649.51	1689307.07
Motorcycles	85681.60	125409.80	114455.80	201696.64	527243.84
Planes	77273.50	66842.62	96796.97	204551.21	445464.30
Ships	77570.67	19911.61	66859.21	141609.91	305951.40
Trains	21028.52	4862.35	21728.25	39278.34	86897.46
Trucks and Buses	67942.19	73696.23	106833.60	216917.98	465390.00
Vintage Cars	147096.78	109750.04	200420.71	366660.42	823927.95

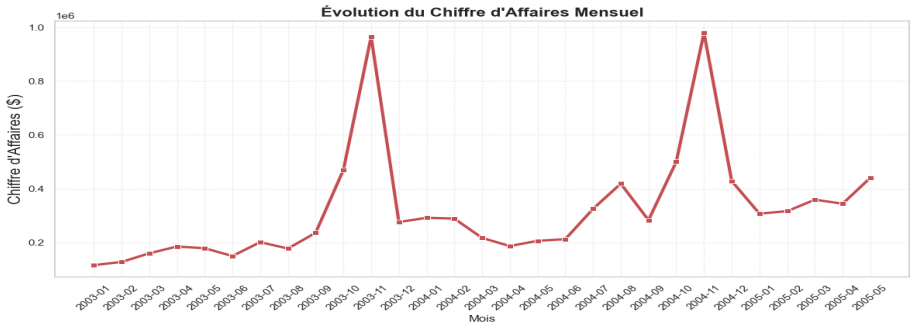
L'analyse temporelle par produit révèle une augmentation significative des ventes de Classic Cars au quatrième trimestre T4. Les ventes de cette gamme ont atteint 322 986 $ au premier trimestre T1 et ont bondi à 732 649 $ au T4 soit une augmentation de 128%. Cette croissance impressionnante témoigne d'une forte demande pour les Classic Cars en fin d'année.

4.4. Interprétation

L'entreprise étant principalement dépendante du marché des voitures anciennes, une baisse de la demande dans ce secteur pourrait mettre l'entreprise en péril. La gamme de trains relativement peu lucratifs pourrait être revue l'arrêt de la production ou relance commerciale.

5. Analyse Temporelle du Chiffre d'Affaires

5.1. Évolution mensuelle (2003–2005)



Les données mensuelles révèlent une croissance annuelle globale bien que ponctuée d'une volatilité mensuelle significative. Janvier est systématiquement le mois le plus faible comme le témoigne le chiffre de 116 692 $ enregistré en janvier 2003. À l'inverse, novembre est le mois record avec un chiffre impressionnant de 965 061 $ en novembre 2003.

5.2. Analyse des tendances

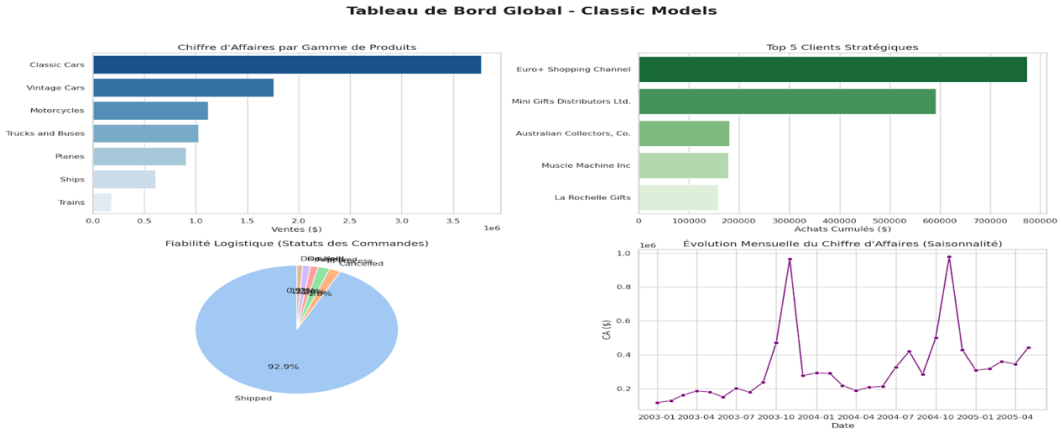
L'activité présente un cycle marque par une accélération soudaine à partir d'octobre avec un coefficient multiplicateur de x8 entre le mois le plus faible et le mois le plus fort.

5.3. Interprétation

ClassicModels est une entreprise saisonnière typique du secteur « Cadeaux/Loisirs ». Sa réussite dépend particulièrement de deux facteurs : la gestion de sa trésorerie du début d'année de janvier à mars et l'efficacité de sa gestion des stocks avant le début de la période d'activité intense c'est à dire septembre.

6. Synthèse Générale

6.1. Forces identifiées



L'analyse des indicateurs de performance, synthétisés dans le tableau de bord global révèle quatre piliers robustes sur lequel Classic Models peut s'appuyer :

L'analyse des statuts de commande met en évidence une efficacité opérationnelle remarquable. Avec 303 commandes expédiées sur un total de 326, l'entreprise affiche un taux de service supérieur à 93%.

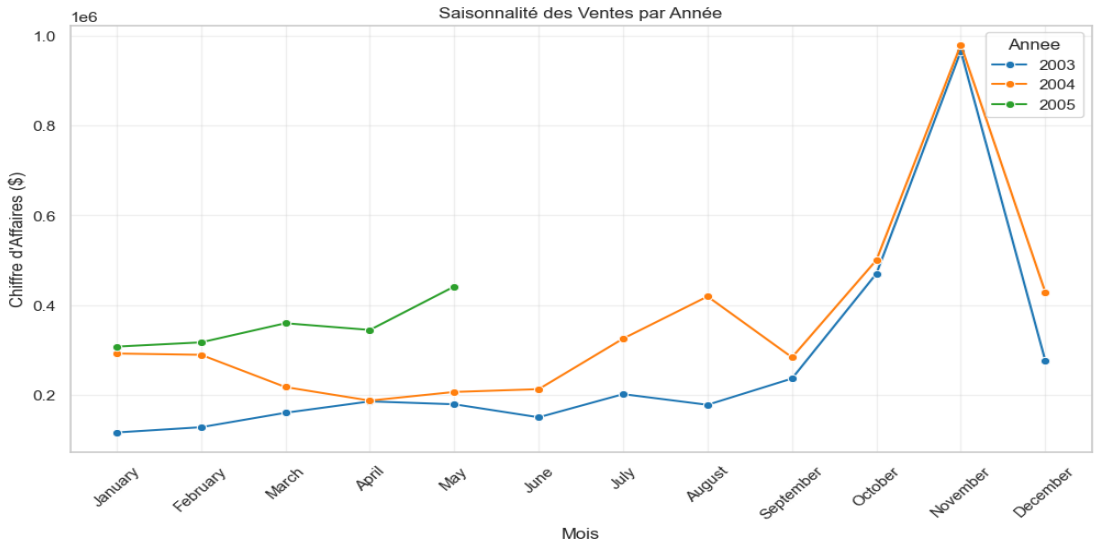
Les litiges quant à eux sont anecdotiques (0,9%) témoignant d'une maîtrise des processus de préparation et de livraison ainsi que de la qualité des produits à l'arrivée.

La gamme Classic Cars représente une véritable Vache à Lait au sens de la matrice BCG génèrant plus de 3,7 millions de dollars elle assure à elle seule la rentabilité structurelle de l'entreprise cette séparation forte confère à Classic Models une image d'expert et une notoriété solide sur le marché des collectionneurs automobiles.

L'entreprise dispose de talents commerciaux exceptionnels. L'analyse individuelle révèle que des vendeurs comme Gerard Hernandez (1,2 M$ de CA) ou Leslie Jennings sur- performent largement la moyenne. Ces Top-performers sont des moteurs de croissance capables de gérer des portefeuilles clients complexes et de maximiser le panier moyen.

Bien que basée sur une forte demande américaine, Classic Models à réussi son expansion mondiale. La présence de clients majeurs en Europe notamment Euro+ Shopping Channel en Espagne et en zone APAC démontre que le modèle économique est exportable et ne dépend pas uniquement de la conjoncture américaine.

6.2. Faiblesses et risques



Le graphique de l'évolution mensuelle du chiffre d'affaires de Classic Models révèle une saisonnalité marquée constituant un risque structurel important pour l'entreprise. La courbe illustre une activité relativement stable durant les trois premiers trimestres suivis d'une explosion des ventes en fin d'année. Novembre en particulier génère à lui seul 8 à9 fois plus de revenus que janvier. L'entreprise jour donc sa rentabilité annuelle sur une période très courte. Toute perturbation à ce moment la pourrait compromettre l'année entière, le chiffre d'affaires perdu étant irrattrapable.

Les creux importants observés en début d'année traduisent des périodes de faiblesse financière. L'entreprise doit donc disposer d'une trésorerie solide pour couvrir ses charges fixes durant le premier trimestre, malgré des rentres d'argent limitées.

La forte hausse des ventes en octobre exerce une pression considérable sur la logistique. Le système doit être capable d'absorber une charge de travail multiplié par 8 en quelques semaines. Le risque

d'erreurs de préparation ou de retards de livraison maximal à ce moment-là, ce qui pourrait ternir la réputation de l'entreprise.

En somme ce graphique confirme la saisonnalité de Classic Models. L'absence de revenus lissés et récurrents expose l'entreprise à la volatilité conjoncturelle de fin d'année.

6.3. Opportunités d'amélioration



L'analyse de segmentation RFM révèle un potentiel de croissance significatif, le graphique montre un nombre important de clients ayant déjà généré des revenus importants pour l'entreprise. Mais inactifs depuis plus de six mois, lancer une campagne de relance Win-back à destination de ce segment représente une opportunité immédiate et tangible et générer des bénéfices à court terme.

Un cercle restrient de clients « Champions » génère une part non négligeable des marges bénéficiaires de l'entreprise. En mettant en place un programme de fidélité exclusif comprennent des remises et des privilèges logistiques, l'entreprise pourra s'assurer de fidéliser ces clients précieux et de les protéger de la concurrence.

Conclusion

Classic Models est une entreprise performante et rentable, elle s'impose grâce à un marché de niche robuste et une logistique performante. Néanmoins sa structure de revenus demeure fragile, dépendante d'un nombre restreint de produits, d'un court intervalle de temps et d'un groupe limité de clients importants. Sa stratégie future doit se concentrer sur la diversification des risques tout en s'appuyant sur sin excellence opérationnelle.

Perspectives et Limites de l'Étude

Cette étude s'est concentrée sur l'analyse des données descriptives, pour approfondir les résultats il serait judicieux d'intégrer les couts d'achat afin d'analyser la marge nette plutôt que le seul chiffre d'affaires. De plus, la mise en place d'un tableau de bord en temps réel permettrait de suivre

efficacement les stocks critiques avant Noel. Il faut aussi développer un modèle prédictif pour anticiper les ventes de novembre 2006.